목 자세 코치

개발 진행 보고서

캡스톤디자인 5조

운동 습관 기록과 주기적인 사진 점검 앱

작성일 2026년 10월 10일

실촬영 결과 기준 2026년 9월 30일

목차

1. 현재 진행상황

2. 단계별 작업 기록

3. 실험 결과와 검증 과제

4. 후속 작업과 예정 일정

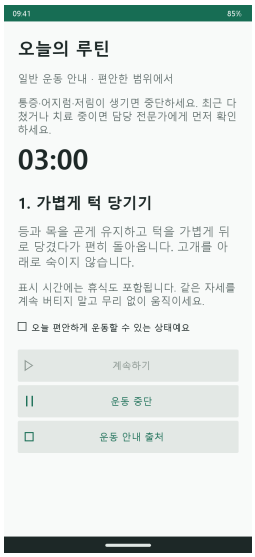
기능별 구현 상태와 검증 근거, 후속 작업 계획을 정리했습니다. 현재 단계는 갤럭시 탭에서 핵심 흐름을 확인한 개발용 앱입니다.

1. 현재 진행상황

운동 습관을 기록하고 정기적인 옆모습 사진 점검으로 자세 수치의 변화를 살펴보는 Android 앱입니다. 갤럭시 탭에서 촬영, 기준점 확인, 각도 계산과 저장, 재실행 후 기록 유지까지 확인했습니다.

현재 앱의 주요 화면







왼쪽부터 오늘, 운동 루틴, 측정 결과입니다. 코드 기반 참고 화면으로 실제 기기 캡처나 최종 디자인은 아닙니다.

기능별 상태

상태	내용
확인 완료	갤탭 촬영 3장, 각도·중앙값, 저장·재실행 유지
구현·검증 필요	운동 목표·타이머·일별 기록, 촬영 품질 검사와 예외 처리
후속 작업	최종 UI, 운동 이미지·영상, 스마트폰 사용성·측정 신뢰도 검증

원래 필수 기능 9개 대비 평가 진행률은 61.1%입니다. 완료 3개, 부분 완료 5개, 미완료 1개에 각각 1·0.5·0점을 부여했습니다. 전체 과제 완료율이나 측정 정확도를 뜻하지 않습니다.

2. 단계별 작업 기록

개발 환경 구축과 검출 실험을 거쳐 사진 점검·운동 기록을 연결했습니다. 아래 날짜는 확인된 작업·반영·검증 시점입니다. 세부 기능의 착수일을 별도로 추정하지 않았습니다.

- **기반 구축** 09.13–09.14
- **검출 실험** 09.21–09.25
- **제품 구성** 09.30 통합
- **실행 검증** 09.30 확인
- **설계 정리** 10.03–10.10

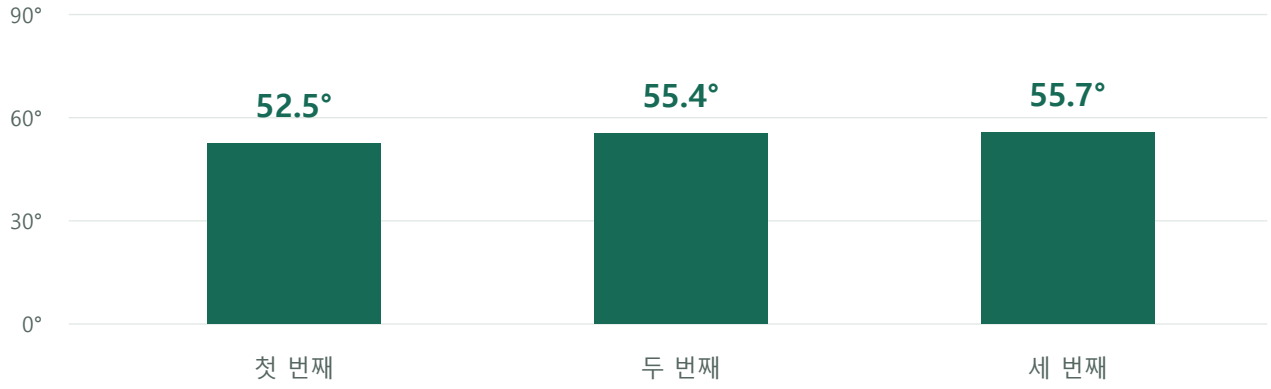
단계	작업 내용	결과
기반 구축	개발 환경과 카메라·검출점 연결	빌드 환경 정리, 점 위치 시각화
검출 실험	귀·어깨 후보와 좌우·표시선 문제 확인	측면 검출과 기준점의 한계 파악
제품 구성	사진 3장·기준점 확인·각도와 운동 기록 연결	현재 앱의 주요 화면·기록 기능 통합
실행 검증	갤탭 촬영·저장·재실행 및 자동 검사	핵심 흐름의 동작 확인
설계 정리	UI 지침과 팀 공유 문서 작성	다음 디자인 작업과 검증 범위 정리

기존 자동 귀–어깨 측정 실험에서 기준점의 불안정성을 확인했습니다. 현재는 사용자가 사진의 귀와 사전에 확인한 C7 표식을 지정합니다. C7 위치 확인과 측정 정확도 대조는 후속 과제입니다.

3. 실험 결과와 검증 과제

2026년 9월 30일, 한 사용자가 갤럭시 탭 SM-T735N의 전면 카메라로 서 있는 왼쪽 옆모습을 3장 촬영했습니다. 사용자가 귀·C7 기준점을 확인한 뒤 결과를 저장했습니다.

사진 3장의 각도 / 대표값 55.4°



확인 항목	결과
세 사진의 대표값	중앙값 55.4°, 최대–최소 차이 3.2°
사진별 기준점 확인	확인 전 진행 불가, 확인 후 다음 단계 진행
저장·재실행	세 각도와 촬영 조건 유지
계산·기기 내부 검사	계산 18개, 갤탭 내부 동작 11개 통과 기록

3.2도는 세 사진 사이의 차이이며 기준값과의 오차가 아닙니다. 검사 수는 참가자 수가 아닙니다. 위 수치와 검사 결과는 기존 기록이며 이번 보고서 작성 중 신규 실험을 수행하지 않았습니다.

추가 검증 항목

기준 측정과의 오차, 다른 날 반복 촬영, 다른 스마트폰과 촬영 조건의 편차를 확인해야 합니다. 실제 운동 완료와 여러 날 기록도 검증이 남아 있습니다. 현재 결과로 진단 정확도나 운동 효과를 확정할 수 없습니다.

4. 후속 작업과 예정 일정

작업 상태 칸반

확인 완료	검증 필요	다음 주 예정
갤탭 촬영·결과 표시	스마트폰 사용성	디자인 시안 검토
측정 저장·재실행	촬영 예외·반복 측정	Figma UI 제작
계산·기기 내부 검사	여러 날 운동 기록	클릭형 프로토타입

단계별 예정 일정

기간	예정 작업	산출물
10.12–10.18	시안 검토, Figma UI와 클릭형 프로토타입	주요 화면 연결과 팀 검토
10.19–10.25 *	Android 화면·운동 콘텐츠 반영	화면과 자료를 연결한 앱
10.26–10.31 *	권한·중단 처리, 스마트폰 검증	S20 Ultra 사용성 확인표
11월 *	반복 촬영·기준값 대조·여러 날 기록	측정 결과와 오차·사용성 분석
12월 *	최종 보고·발표·출시 준비 정리	결과보고서와 배포 준비 목록

* 다음 주 이후의 기간은 제안 일정입니다. 자료 전달과 검증 결과에 따라 조정합니다. 운동 이미지·영상은 전달 후 내용을 확인해 반영합니다. Google Play 출시일은 아직 확정하지 않았습니다.

현재는 개발용 앱입니다. 자동 C7 검출, 각도별 운동 처방, 회복 기간 예측은 현재 범위에 포함하지 않습니다. 알림과 이력 그래프는 핵심 검증 후 검토할 추가 후보입니다.

근거: 기존 팀 공유 PDF, APP_STATUS.md, 앱 코드 및 Git 작업 기록. 세부 구현과 진행률 산정은 상세 보고서에 별도로 보관합니다.